2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题(每小题 3 分，共 15 分).

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n-1}\right)^n=$_____

2.已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=\cos x+\dfrac{1}{2}\sin y$ 确定，则 $y'\Big|_{(x,\ y)=\left(\frac{\pi}{2},\ 0\right)}=$_____

3.若函数 $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，则 $f''(0)=$_____

4. $\displaystyle\int_{-5}^{5}\frac{x^3\sin^2 x}{x^4+2x^2+1}dx=$_____

5.心形线 $\rho=4(1+\cos\theta)\ (0\leqslant\theta\leqslant\pi)$ 的弧长为_____

二、选择题(每小题 3 分，共 15 分).

1.设 $f(x)=\begin{cases} 1, & x>0 \\ 0, & x=0 \\ -1, & x<0 \end{cases}$，$F(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)dt$，则下面正确的是 (　　)

(A) $F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续；

(B) $F(x)$ 在 $(-\infty,\ +\infty)$ 内连续，在 $x=0$ 点不可导；

(C) $F(x)$ 在 $(-\infty,\ +\infty)$ 内可导，且满足 $F'(x)=f(x)$；

(D) $F(x)$ 在 $(-\infty,\ +\infty)$ 内可导，但不一定满足 $F'(x)=f(x)$.

2.下列说法正确的是 (　　)

(A)若 $f(x)$ 是有界连续函数，则 $F(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)dt$ 也是有界函数；

(B)若 $f(x)$ 在区间 $[a,\ b]$ 上仅有有限个间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上可积；

(C)若 $f(x)$ 是可导函数，则 $\int f'(x)dx = f(x)$；

(D)若 $f'(x)$ 是奇函数，则 $f(x)$ 是偶函数.

3.函数 $y=\dfrac{3x^2+4x+4}{x^2+x+1}$ 的极大值为 (　　)

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

4.方程 $x^5-3x=1$ 在下述哪个区间内至少有一个根 (　　)

(A)[0，1]　　(B)[1，2]　　(C)[2，3]　　(D)[3，4]

5.下列反常积分发散的是 (　　)

(A) $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(x^2+1)(x^2+2)}dx$　　(B) $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}dx$　　(C) $\int_0^{\frac{1}{2}}\cot x dx$　　(D) $\int_0^1 \ln x dx$

三、求下列函数极限(每小题 8 分，共 24 分)

1.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{x}$.

2.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}.(p>0)$

3.设$x_1>0$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)(n=1，2，\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

四、求导数及其应用(每小题 8 分，共 24 分)

1.设$f(x)$可导，试求$y=f(\sin^2x)+f(\cos^2x)$的导数.

2.求参数方程$\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\y=t-\arctan t\end{cases}$所确定的函数$y=f(x)$的二阶导数$\frac{d^2y}{dx^2}$.

3.求函数$y=x^4(12\ln x-7)$图形的拐点及凹或凸区间.

五、(本题满分 8 分)

1.计算不定积分 $\int e^{\sqrt[3]{x}}dx$.

2.求抛物线 $y=-x^2+4x-3$ 及其在点 $(0,\ -3)$ 和 $(3,\ 0)$ 处的切线所围成的图形的面积.

六、 (本题满分 6 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上具有二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)f'_-(b)>0$，证明：存在 $\eta\in(a,\ b)$，使得 $f''(\eta)=0$.

2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每小题 3 分，共 15 分).

1.【正解】e^2

【解析】$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n-1}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}e^{n\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)}=\exp\left\{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\left(1+\dfrac{2}{n-1}\right)\right\}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n}{n-1}}=e^2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

2.【正解】-2

【解析】对方程两边关于x求导得到

$$y'=-\sin x+\frac{1}{2}y'\cos y\Rightarrow y'=\frac{2\sin x}{\cos y-2}$$

带入$x=\dfrac{\pi}{2}$，$y=0$得到$y'\Big|_{(x,\ y)=\left(\frac{\pi}{2},\ 0\right)}=\dfrac{2\sin\frac{\pi}{2}}{\cos 0-2}=-2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题二 导数、微分 第三部分 求导类型 3.2、隐函数求导

3.【正解】0

【解析】$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}=0$，因此$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，因此

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{x^4}e^{-\frac{1}{x^2}}=0.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 导数、微分 【重要题型】 题型 3：求高阶导数

4.【正解】0

【解析】被积函数关于x是奇函数，偶倍奇零，因此$\displaystyle\int_{-5}^{5}\frac{x^3\sin^2 x}{x^4+2x^2+1}dx=0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

5.【正解】16

【解析】弧长元素

$$ds=\sqrt{16(1+\cos\theta)^2+16(-\sin\theta)^2}\,d\theta=8\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|d\theta$$

因此所求弧长为

$$s=\int_0^{\pi}8\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|d\theta\overset{t=\frac{\theta}{2}}{=}16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,dt=16.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 第四部分 几何应用 4.3、弧长

二、选择题(每小题 3 分，共 15 分).

1.【正解】*B*

【解析】有$F(x)=\begin{cases}x\ ,\ x>0\\0\ ,\ x=0\\-x,\ x<0\end{cases}$，显然$F(x)$在$x=0$处连续，故$(-\infty,\ +\infty)$内连续，下面考虑可导性：$F'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{F(x)-F(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x}{x}=1$，$F'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{F(x)-F(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-x}{x}=-1$，因此$F(x)$在$x=0$处不可导.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

2.【正解】*D*

【解析】*A* 项，无穷区间上不一定成立；*B* 选项应该是有限个第一类间断点；*C* 项，$\int f'(x)dx=f(x)+C$，其中C为任意常数.

【考点延伸】《考试宝典》专题四 不定积分 第一部分 概念和基本性质 1.2、不定积分的基本性质

3.【正解】*D*

【解析】$y=3+\dfrac{x+1}{x^2+x+1}$，$y'=\dfrac{x^2+x+1-(2x+1)(x+1)}{(x^2+x+1)^2}=-\dfrac{x(x+2)}{(x^2+x+1)^2}$，令$y'=0$得到驻点$x_1=-2$，$x_2=0$，当$x\in(-2,\ 0)$时，$y'>0$，$y$单调增加，当$x\in(0,\ +\infty)$时，$y'<0$，$y$单调减少，因此$x=0$是$y$的极大值，极大值为$y(0)=4$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第一部分 极值、最值和凹凸性 1.1、极值点

4.【正解】*B*

【解析】令$f(x)=x^5-3x-1$，有$f(0)=-1$，$f(1)=-3$，$f(2)=25$，因此在$[1,\ 2]$上至少有一个根.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第三部分 连续与间断 3.2、闭区间上连续函数的性质

5.【正解】C

【解析】对于 A 项：由于

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x^2+1)(x^2+2)}dx=\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2+1}-\frac{1}{x^2+2}\right)dx=\arctan x\Big|_0^{+\infty}-\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x}{\sqrt{2}}\Big|_0^{+\infty}$$

显然结果是一个有限数，因此 A 收敛；对于 B 项，$x=0$ 不是其瑕点，因此 $\int_0^1\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}dx$ 必定收敛，故只需要考虑 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}dx$ 的敛散性：当 $x\to+\infty$ 时，有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{\frac{4}{3}}}{\sqrt[3]{x^4+1}}=1$，因此 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}dx$ 有相同的敛散性，而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}dx$ 收敛，因此 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}dx$ 收敛，故 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}dx$ 收敛；对于 D 项：$\int_0^1\ln x dx=(x\ln x-x)\Big|_0^1=-1$，故应选 C.

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 第三部分 反常积分 3.2、敛散性的判别法

三、求下列函数极限(每小题 8 分，共 24 分)

1.【解析】利用等价无穷小可知，$\tan 3x\sim 3x$，因此 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan 3x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{3x}{x}=3$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

2.【解析】根据定积分的定义可以得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^p=\int_0^1 x^p dx=\frac{1}{p+1}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

3.【解析】一方面，利用数学归纳法可知 $x_n>0$，那么 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)\geqslant 1$；另一方面，有 $x_{n+1}-x_n=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)-x_n=\frac{1-x_n^2}{2x_n}\leqslant 0$，即 $\{x_n\}$ 单调减少有下界，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，对等式 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)$ 两端取极限得到 $a=\frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)$，求解得到 $a=1$，$a=-1$ 舍去，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算 题型 3：证明数列极限存在（单调有界定理的运用）

四、求导数及其应用(每小题 8 分，共 24 分)

1.【解析】$\frac{dy}{dx}=f'(\sin^2 x)\cdot(\sin^2 x)'+f'(\cos^2 x)\cdot(\cos^2 x)'$

$=2\sin x\cos x f'(\sin^2 x)-2\sin x\cos x f'(\cos^2 x)=2\sin x\cos x[f'(\sin^2 x)-f'(\cos^2 x)]$.

【考点延伸】《考试宝典》专题二 导数、微分 第二部分 求导法则 2.4、复合函数求导法则

2.【解析】$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{dt}/\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{t}{2}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)=\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)/\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{1+t^2}{4t}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题二 导数、微分 第三部分 求导类型 3.3、参数方程求导

3.【解析】定义域为$(0，+\infty)$，有$y'=16x^3(3\ln x-1)$，$y''=144x^2\ln x$，令$y''(x)=0$，求解得到$x=1$，当$x>1$时，$y''(x)>0$，当$0<x<1$时，$y''<0$，因此拐点为$(1，-7)$，对应的凹区间为$(1，+\infty)$，凸区间为$(0，1)$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第一部分 极值、最值和凹凸性 1.3、凹凸性

五、**求积分及其应用(每小题 8 分，共 16 分)**

1.【解析】令$t=\sqrt[3]{x}$，故$x=t^3$，$dx=3t^2dt$，因此$\int e^{\sqrt[3]{x}}dx=3\int t^2e^tdt$，利用分部积分法可得

$$\int t^2e^tdt=(t^2-2t+2)e^t+C$$

因此$\int e^{\sqrt[3]{x}}dx=3\left(x^{\frac{2}{3}}-2\sqrt[3]{x}+2\right)e^{\sqrt[3]{x}}+C$，其中$C$为任意常数.

【考点延伸】《考试宝典》专题四 不定积分 第二部分 换元积分法 2.2、第二类换元积分法

2.【解析】有$y'=-2x+4$，则$y'(0)=4$，$y'(3)=-2$，故抛物线在点$(0，-3)$处的切线方程为

$$y=4x-3$$

在点$(3，0)$处的切线方程为

$$y=-2x+6$$

两切线的交点为$\left(\dfrac{3}{2}，3\right)$，故所求面积为

$$S=\int_0^{\frac{3}{2}}[(4x-3)-(-x^2+4x-3)]dx+\int_{\frac{3}{2}}^3[(-2x+6)-(-x^2+4x-3)]dx=\frac{9}{4}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 第四部分 几何应用 4.1、面积

六、【解析】不失一般性，假设$f'_+(a)>0$，则$f'_-(b)>0$，小于 0 同理。一方面有

$$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{x-a}>0$$

结合函数极限的局部保号性，在$(a, a+\delta)$中，成立$f(x)>0$，不妨设$x_1\in(a, a+\delta)$，则$f(x_1)>0$；另一方面有

$$f'_-(b)=\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}=\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)}{x-b}>0$$

结合函数极限的局部保号性，在$(b-\delta, b)$中，成立$f(x)<0$，不妨设$x_2\in(b-\delta, b)$，则$f(x_2)<0$；根据零点存在定理可知，$\exists\xi\in(x_1, x_2)\subset(a, b)$，成立$f(\xi)=0$，此时$f(a)=f(b)=f(\xi)=0$，在区间$(a, \xi)$，$(\xi, b)$上分别运用罗尔中值定理，得到$\exists\gamma_1\in(a, \xi)$，$\exists\gamma_2\in(\xi, b)$，成立

$$f'(\gamma_1)=f'(\gamma_2)=0$$

在(γ_1, γ_2)上继续由罗尔定理可知，$\exists\eta\in(\gamma_1, \gamma_2)\subset(a, b)$，成立

$$f''(\eta)=0.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理 3.1、罗尔定理